Solución de la pregunta 28

ÁLGEBRA Y FUNCIONES · TRASLACIÓN DE PARÁBOLAS

La gráfica de la función g se obtiene al trasladar la gráfica de $f(x) = x^2 - 4x + 7$ tres unidades hacia la izquierda y cinco unidades hacia abajo. ¿Cuál es el vértice de la gráfica de g?

A) $(-1,\ 8)$

B) $(5,\ -2)$

C) $(-3,\ -5)$

D) $(-1,\ -2)$

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Encuentra el vértice de f**
   Completando cuadrados: $x^2 - 4x + 7 = (x - 2)^2 + 3$. Vértice $(2,\ 3)$.

2. **Aplica la traslación horizontal**
   Tres unidades a la izquierda: la abscisa pasa de 2 a $2 - 3 = -1$.

3. **Aplica la traslación vertical**
   Cinco unidades hacia abajo: la ordenada pasa de 3 a $3 - 5 = -2$.

4. **Concluye**
   El vértice de g es $(-1,\ -2)$; de hecho, $g(x) = (x + 1)^2 - 2$.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Traslada hacia arriba en vez de hacia abajo: $3 + 5 = 8$.

B) Traslada hacia la derecha en vez de hacia la izquierda: $2 + 3 = 5$.

C) Aplica la traslación al origen $(0,\ 0)$, como si el vértice de f estuviera ahí.

Idea clave. Una traslación mueve todos los puntos por igual, en particular el vértice: encuentra primero el vértice original y luego súmale el vector de traslación $(-3,\ -5)$.